LA Fire Smoke Carried 80 Times the Normal Level of Lead

2026. 10. 30
금요일 · FRI

출처: **The Associated Press (ABC News 게재 · Dorany Pineda)** · 발행일 2026년 10월 28일
abcnews.com · 원문 기사 보기 ↗
※ 학습용으로 기사 내용을 요약·재구성한 본문입니다.

▶ 본문 음성 듣기
QR·클릭 → Google 번역
원문 쪽 스피커 버튼 누르기

READING

밑줄 핵심 단어 · 분홍 문법 1 · 파랑 문법 2

At the peak of the 2025 Los Angeles fires, the smoke that spread across the city was full of toxic metals. A new study from Caltech, published in the journal Science Advances, found that about 7 million people breathed air with lead levels more than 80 times higher than normal for an entire day.

The researchers used a new network of air monitors that measures the chemical makeup of tiny particles every hour. When they compared the city smoke with smoke from a 2024 wildfire which burned mostly plants, the urban plume had 50 times more lead and three times more arsenic. Burning cars, buildings and electronics released these harmful substances into the air.

Lead is a neurotoxin that can harm children's development, and arsenic is linked to several cancers. Scientists still do not know how a short burst of heavy exposure affects human health. Experts say the findings show the need for better monitoring and public alerts, because climate change is pushing more fires into cities.

KEY WORDS

peak [pi:k] *n.* 절정, 최고조
toxic [táksɪk] *adj.* 유독한, 독성이 있는
particle [pá:rtɪkl] *n.* 입자, 미세한 조각
plume [plu:m] *n.* (연기 등이) 길게 피어오른 기둥
arsenic [á:rsənɪk] *n.* 비소(독성 원소)
release [rɪlí:s] *v.* 방출하다, 내보내다
neurotoxin [njʊ̀ərətáksɪn] *n.* 신경독소
exposure [ɪkspóʊʒər] *n.* 노출
monitoring [mánɪtərɪŋ] *n.* 감시, 관측

GRAMMAR

문법 1 주격 관계대명사 that / which

명사 바로 뒤에 that/which + 동사를 붙여 '~하는 (명사)'라고 설명을 덧붙입니다. 관계대명사가 주어 역할이라 바로 동사가 오고, 동사는 앞의 명사에 수를 맞춥니다.

1. The girl that lives next door plays the piano.
   옆집에 사는 그 소녀는 피아노를 친다.
2. I bought a bag which holds three laptops.
   나는 노트북 세 대가 들어가는 가방을 샀다.

문법 2 배수 비교 (숫자 + times + 비교급 + than)

'~보다 몇 배 더 …한/많은'을 나타냅니다. 숫자 times 뒤에 비교급(higher, more 등)을 쓰고, 비교 대상은 than 뒤에 둡니다. 두 배는 보통 twice를 씁니다.

1. This phone is three times faster than my old one.
   이 휴대폰은 내 예전 것보다 세 배 더 빠르다.
2. The new library has ten times more books than the old one.
   새 도서관에는 옛 도서관보다 책이 열 배 더 많다.

MEMO

전체 해석

2025년 로스앤젤레스 산불이 절정에 달했을 때, 도시 전역에 퍼진 연기에는 유독한 금속이 가득했다. 학술지 '사이언스 어드밴시스'에 실린 캘리포니아공대(Caltech)의 새 연구에 따르면, 약 700만 명이 하루 종일 평소보다 80배 이상 높은 납 농도의 공기를 들이마셨다.

연구진은 미세 입자의 화학 성분을 매시간 측정하는 새로운 대기 관측망을 활용했다. 도시의 연기를 주로 식물을 태운 2024년 산불의 연기와 비교했더니, 도시 연기 기둥에는 납이 50배, 비소가 3배 더 많았다. 불타는 자동차와 건물, 전자제품이 이런 해로운 물질을 공기 중으로 내뿜은 것이다.

납은 아이들의 발달을 해칠 수 있는 신경독소이며, 비소는 여러 암과 관련이 있다. 짧은 시간의 강한 노출이 사람의 건강에 어떤 영향을 주는지는 아직 밝혀지지 않았다. 전문가들은 기후 변화로 도시까지 번지는 화재가 늘고 있어, 이번 결과가 더 나은 관측과 대국민 경보의 필요성을 보여 준다고 말한다.

ENGLISH DAILY · No.009 · WORKBOOK

Daily Workbook 쓰기 · 문제 · 영작

2026. 10. 30
금요일 · FRI

1. 핵심 단어 따라 쓰기 · 2회

영어 4선 노트 · 1회는 흐린 글자를 따라, 2회는 보지 않고

peak
절정, 최고조
peak

toxic
유독한, 독성이 있는
toxic

particle
입자, 미세한 조각
particle

plume
(연기 등이) 길게 피어오른 기둥
plume

arsenic
비소(독성 원소)
arsenic

release
방출하다, 내보내다
release

neurotoxin
신경독소
neurotoxin

exposure
노출
exposure

monitoring
감시, 관측
monitoring

2. 빈칸 채우기

보기에서 골라 쓰기 (남는 단어도 있어요)

released peak monitoring plume toxic exposure particles

1. At the _____ of the fires, about 7 million people breathed dangerous air.
2. The smoke was full of _____ metals such as lead.
3. The monitors measure the chemical makeup of tiny _____ every hour.
4. The urban _____ had 50 times more lead than the wildfire smoke.
5. Burning cars and electronics _____ harmful substances into the air.

3. 문법 바꿔 쓰기

앞면 문법 1·2를 써서

1. 문법 1 관계대명사 that으로 한 문장 만들기
   The smoke spread across the city. It was full of toxic metals.
   → The smoke _____ was full of toxic metals.
2. 문법 2 배수 비교 표현으로 바꾸기 (도시 연기 납 50 : 산불 연기 납 1)
   The city smoke had a lot of lead. The wildfire smoke had much less.
   → The city smoke had _____ the wildfire smoke.

4. 한국어 → 영어

힌트 표현을 꼭 넣어서

1. 납은 아이들의 발달을 해칠 수 있는 신경독소이다. 힌트 **a neurotoxin that**

2. 도시 연기에는 비소가 세 배 더 많이 들어 있었다. 힌트 **three times more**

5. 한 줄 요약 · 메모

정답 빈칸 1) peak 2) toxic 3) particles 4) plume 5) released · 문법 1) that spread across the city 2) 50 times more lead than · 영작 예시 Lead is a neurotoxin that can harm children's development. / The city smoke contained three times more arsenic.